RLPR 相位辅助损失消融结果

固定融合监督0 · 固定单模态权重 · 只改变相位辅助损失权重

完成时间：2026-10-19 13:44:59（北京时间）。验证集选定：相位辅助权重 0.1。本轮比较的是雷达查询到LiDAR数据库的检索性能。

一、Sejong验证结果与预先锁定的选择

相位辅助权重	R@1 (%)	F1	是否选定
0.1	75.00	0.8662	是
0.03	74.06	0.8596	否
0	74.13	0.8603	否

全部验证完成后，按R@1、F1、配置顺序0.1/0.03/0选择并锁定，再开始DCC/Riverside测试。下表展示全部配置，不按测试成绩重新选模。

二、DCC测试

模型	R@1 (%)	R@5 (%)	R@10 (%)	F1
论文 RLPR	55.32	73.94	82.98	0.7419
官方权重本机测试	55.32	74.47	82.45	0.7500
幅度版：相位辅助权重0.1（选定）	55.85	74.47	82.98	0.7437
幅度版：相位辅助权重0.03	54.79	73.40	81.38	0.7407
幅度版：相位辅助权重0	54.79	75.00	82.98	0.7509

三、Riverside测试

模型	R@1 (%)	R@5 (%)	R@10 (%)	F1
论文 RLPR	64.85	78.77	84.22	0.8057
官方权重本机测试	65.26	79.23	84.40	0.8108
幅度版：相位辅助权重0.1（选定）	63.34	77.09	83.00	0.7887
幅度版：相位辅助权重0.03	62.65	77.32	82.25	0.7847
幅度版：相位辅助权重0	62.41	76.97	82.02	0.7831

DCC：选定配置R@1为55.85%，相对0.1控制组变化+0.00个百分点，相对论文+0.53个百分点，相对官方权重本机测试+0.53个百分点。

Riverside：选定配置R@1为63.34%，相对0.1控制组变化+0.00个百分点，相对论文-1.51个百分点，相对官方权重本机测试-1.92个百分点。

本轮结论：降低或关闭相位辅助损失没有提高验证集及两项测试的R@1，继续保留相位辅助权重0.1。其他指标有少量混合变化，不能说所有指标都下降。

实验设置与核验

四、受控实验设置

项目	本轮设置
起点	复用上轮幅度版LiDAR第5轮、Radar第5轮；三个配置分别从相同初始化开始跨模态第1轮，不累积续训
变量	相位辅助损失权重0.1、0.03、0，同时缩放相位一致性和频谱相干性两项辅助损失；所有前向计算保持不变
固定条件	seed0，batch8，Adam，学习率5e-5；融合监督权重0但前向计算及BN路径保留；signed_coherency_v2；5困难+5随机负样本；雷达教师冻结
数据	训练Sejong01/02训练区域+KAIST01/02；Sejong独立地理区域作验证；DCC01/02及Riverside01/02作测试
范围	本次只执行相位辅助损失权重消融，没有同时改变融合监督权重、对齐损失类型或训练轮数

五、核验结果

0.1控制组完整训练后，模型张量与上一轮选定的融合监督权重0模型逐字节相同，Sejong验证结果也相同。已核验三组检查点、冻结教师、训练设置、2071次优化更新、协议与源码哈希；已比较保存的困难负样本索引和数据库/查询帧ID；运行环境与启动记录一致。

共89项回归测试通过，包括实际参数解析、训练/验证目录隔离、选模规则、中断锁定恢复和检查点审计。原来的网络、训练器及已完成的实验均保持不变。

六、结论的适用范围

本轮是单种子探索性消融。验证成绩的小幅差异不代表稳定提升，测试成绩也不能反过来决定采用哪个配置。即使某项指标高于论文，仍需多种子复验、同等训练预算及更多数据集来支持方法优势。DCC/Riverside已经被查看，不再属于全新盲测。

本轮仅改变一个超参数，保留全部旧模型与日志；未追加其他未报告的训练。进一步实验应先固定本轮验证选出的相位辅助权重，再单独对比对齐损失，并通过多种子复验判断稳定性。

七、可追溯文件

实验目录：RLPR/runs/mulran_amplitude_phase_2026-10-19_130536
协议：protocol.json；运行：run.json；锁定选择：selection.json
结果：results_summary.json、comparison.csv
核验：completion_verification.json；测试日志：regression_tests.log
各配置权重：phase_01、phase_003、phase_00目录下weights/1.pth.tar